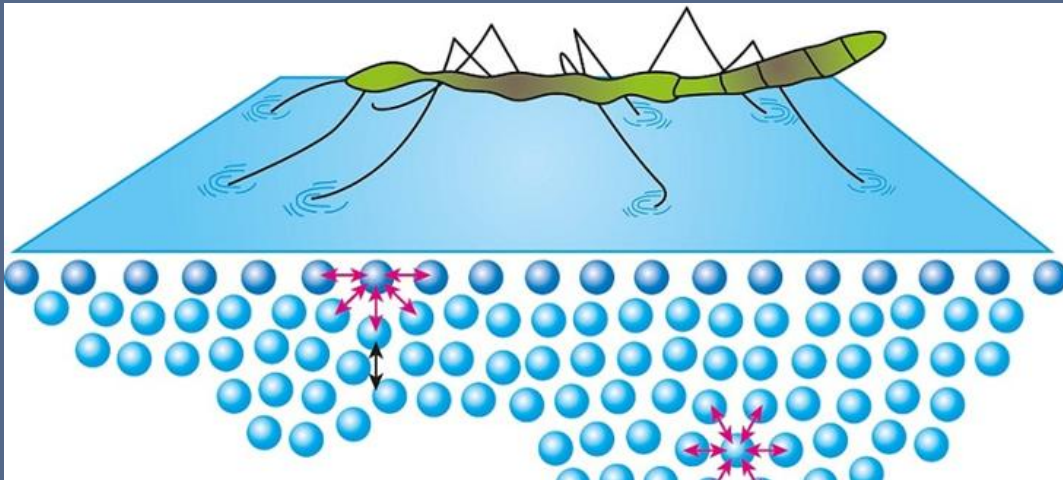




UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

FISICA II

SEMANA 4



UNIDAD 1:

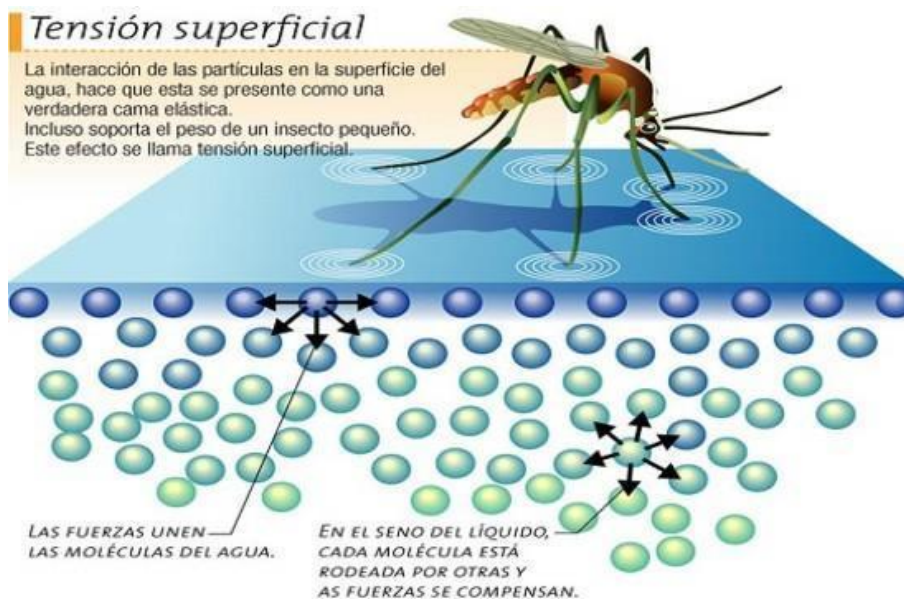
MECÁNICA DE FLUIDOS

TEMA 4: Elementos básicos de los fenómenos de Tensión superficial y de la capilaridad.

Subtema:

Tensión superficial. Medición de la tensión superficial.

Tensión superficial

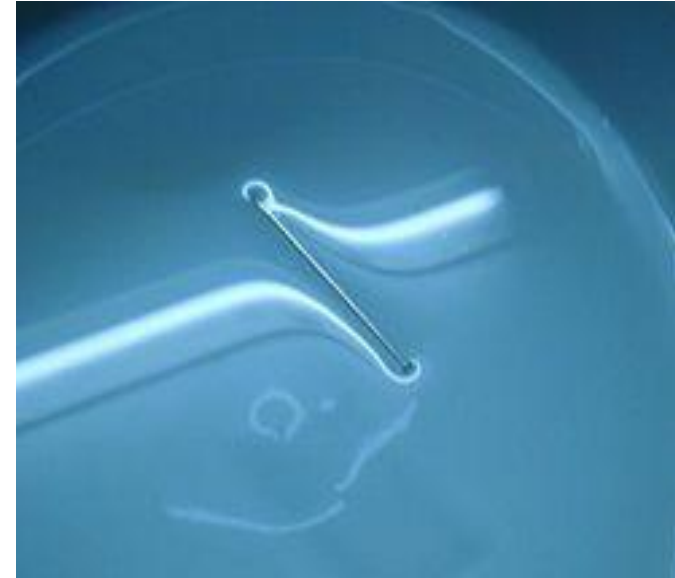


Tensión superficial

Se denomina tensión superficial al fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica. Este efecto permite a algunos insectos, como el *zapatero*, desplazarse por la superficie del agua sin hundirse.



Un insecto flotando en el agua

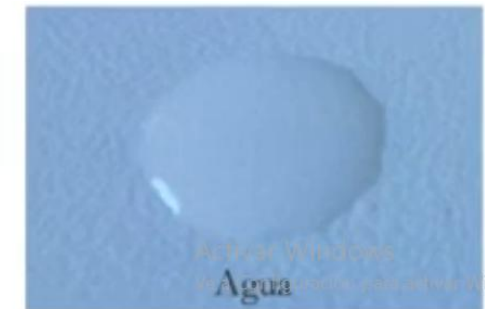


Una aguja de acero flotando en el agua

Fuerzas de adhesión y cohesión



La relación entre las fuerzas de cohesión del líquido y las de adhesión con el sólido sobre el que se depositan determina la forma que éste adopta



Tensión superficial

Consecuencia de fuerzas moleculares no balanceadas en la interfase líquido aire

γ = tensión superficial que existe en la interfase

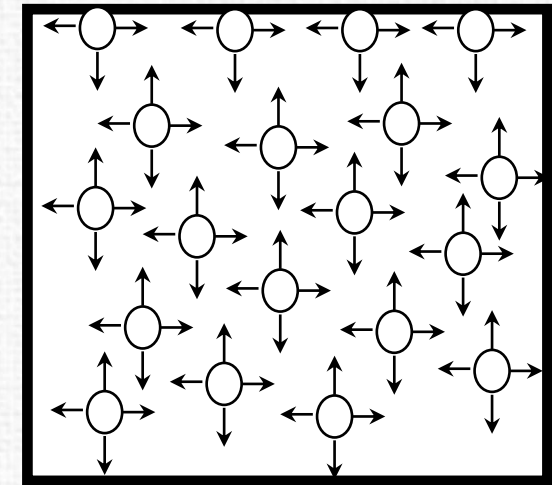
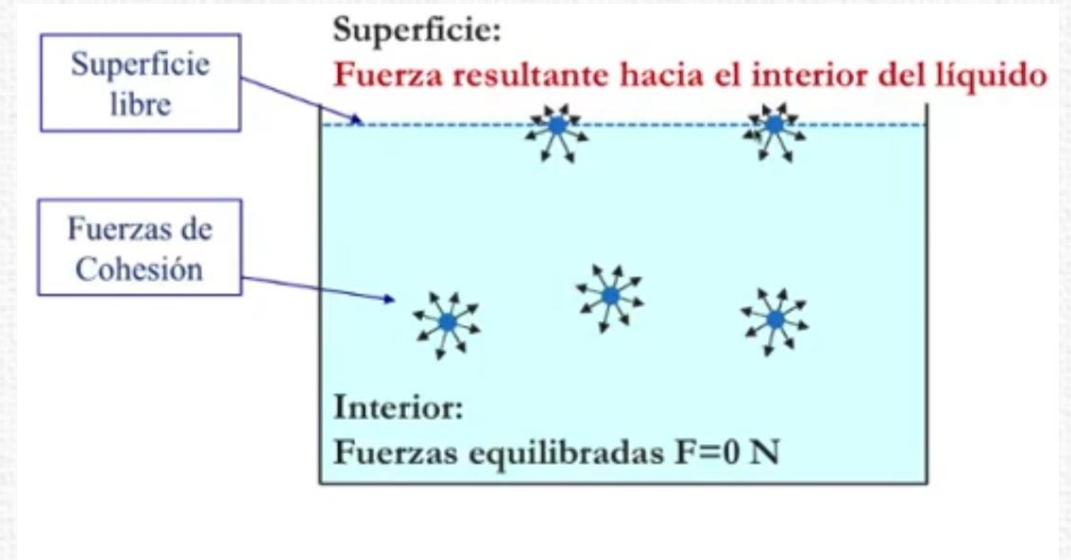
$$\gamma = \frac{F}{L}$$

Donde:

F=Fuerza

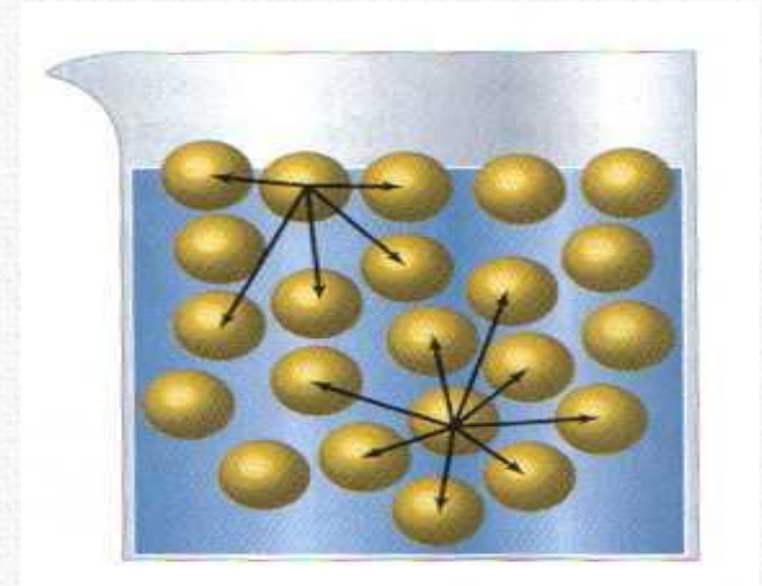
L= Longitud

La tensión superficial se mide en N/m o $dinas/cm$

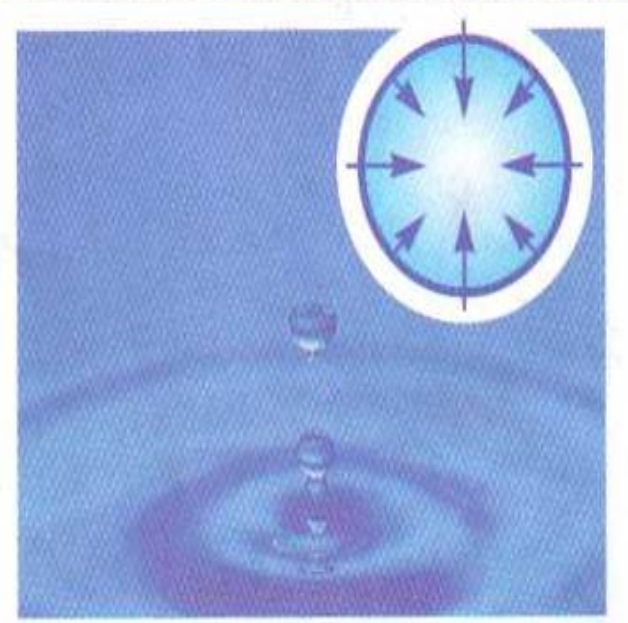


A nivel microscópico, la tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie.

Así, en el seno de un líquido cada molécula está sometida a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. Esto permite que la molécula tenga una energía bastante baja. Sin embargo, en la superficie hay una fuerza neta hacia el interior del líquido.



Las gotas de agua son esféricas debido a su elevada tensión superficial. Esto hace que la película de moléculas superficiales se cierre sobre sí misma, de manera que ocupe el menor volumen posible.



Métodos de medición de la tensión superficial

Método del Anillo de Du Noüy

Consiste en medir la fuerza necesaria para levantar un anillo de metal (generalmente de platino) desde la superficie del líquido.

La tensión superficial se calcula a partir de la fuerza medida y las dimensiones del anillo.

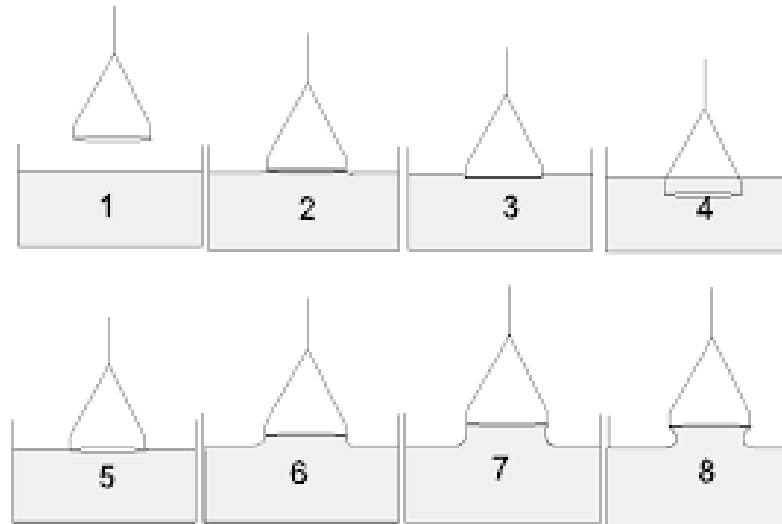
$$\gamma = \frac{\Delta F}{2.2\pi R}$$

Donde

γ = tensión superficial

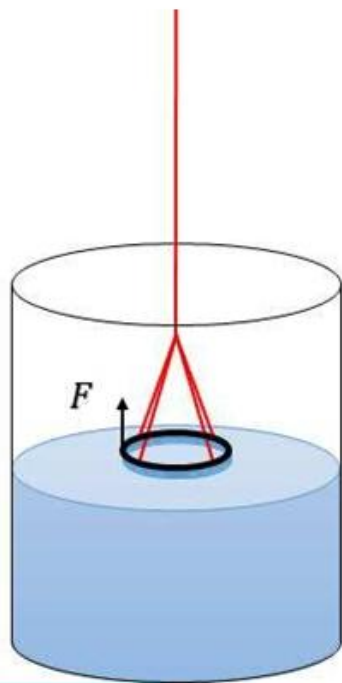
ΔF = fuerza que se mide en el dinámetro

R = radio del anillo



Ejercicio:

En un aceite se coloca horizontalmente un aro de alambre de 8 cm de diámetro. La fuerza debida a la tensión superficial necesaria para separar el anillo del líquido es de 400 dinas. Calcule la tensión superficial del aceite en cuestión.



Datos:

$$d = 8\text{ cm}$$

$$F = 400 \text{ dinas}$$

$$\gamma = \frac{\Delta F}{2 \cdot 2\pi R}$$

$$\gamma = \frac{400}{2 \cdot 2\pi \cdot \left(\frac{8}{2}\right)}$$

$$\gamma = 7,95 \frac{\text{dinas}}{\text{cm}}$$

Método de la Gota Pendiente

Este método se basa en la forma de una gota de líquido suspendida de una aguja. La forma de la gota está determinada por la competencia entre la gravedad y la tensión superficial.

La tensión superficial γ (gamma) se puede calcular a partir del perfil de la gota usando la ecuación de Young-Laplace.

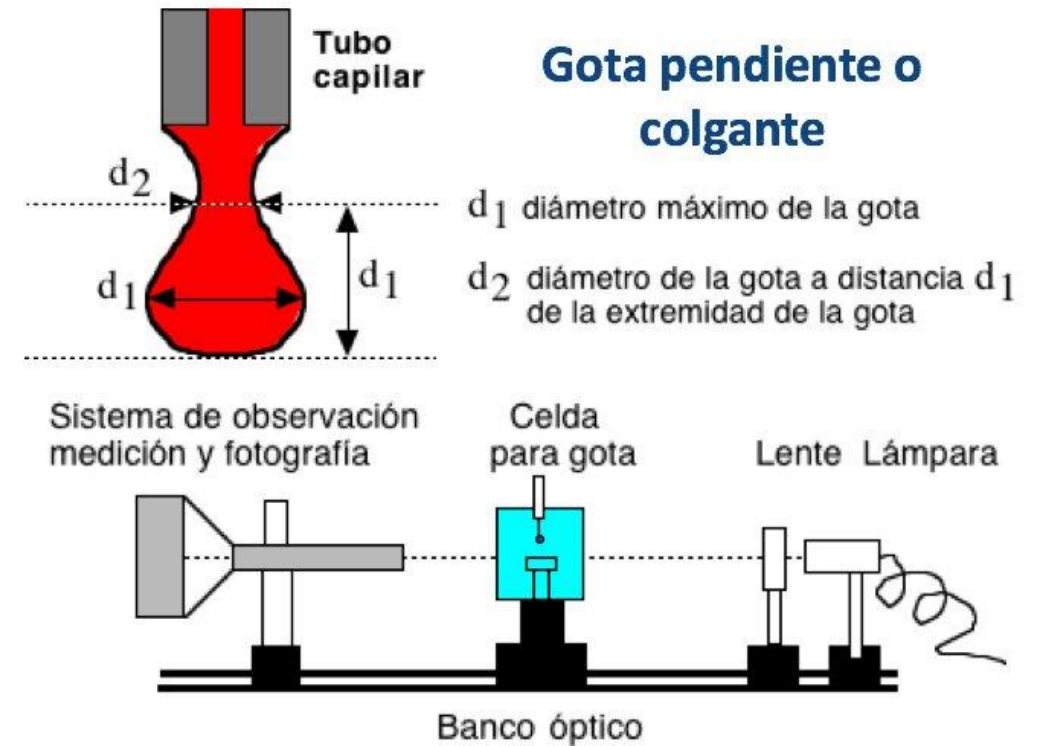
$$\Delta P = 2\gamma\left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}\right)$$

Donde:

ΔP = Diferencia de presión entre el interior y el exterior de la gota.

γ = Tensión superficial.

d_1 y d_2 = Diámetros de curvatura de la superficie en dos planos perpendiculares.



Método de la Capilaridad

Se basa en la altura a la que asciende o desciende un líquido en un tubo capilar.

La tensión superficial se calcula utilizando la altura del líquido, el radio del tubo y la densidad del líquido.

$$\gamma = \frac{\rho \cdot r \cdot h \cdot g}{2 \cos(\phi)}$$

Donde:

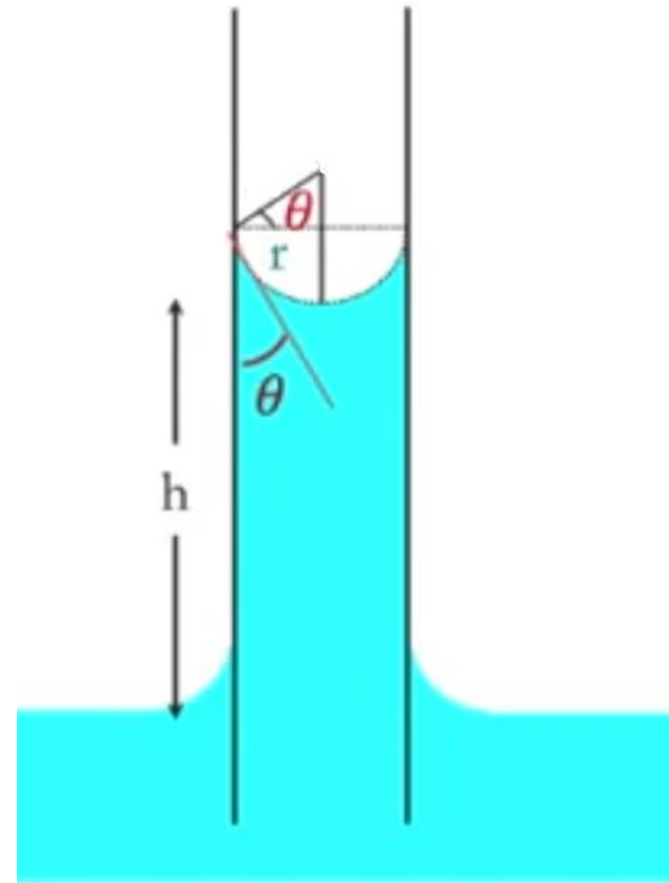
ρ = Densidad del líquido

h = Altura de ascenso capilar

r = radio del tubo

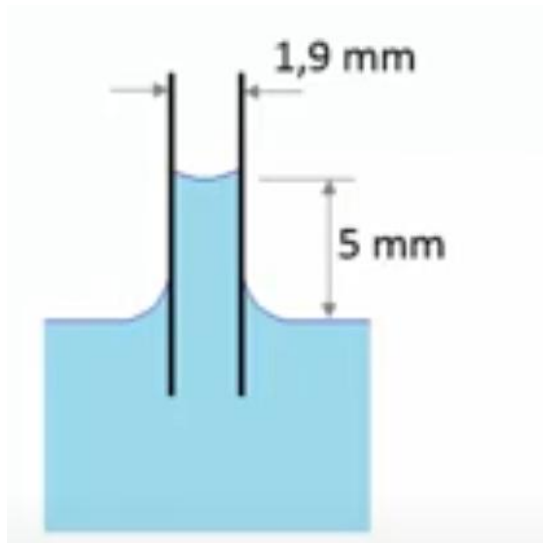
g = aceleración de la gravedad

ϕ = ángulo de contacto



Ejercicio:

Se introduce un tubo de diámetro 1,9mm en un líquido desconocido cuya densidad es de 960 kg/m^3 y se observa que el líquido asciende 5mm en el tubo y forma un ángulo de 15° . Determine la tensión superficial del líquido



Datos:

$d = 1,9 \text{ mm}$
 $\rho = 960 \text{ kg/m}^3$
 $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
 $\phi = 15^\circ$
 $h = 5 \text{ mm}$

$$\gamma = \frac{\rho \cdot r \cdot h \cdot g}{2 \cos(\phi)}$$

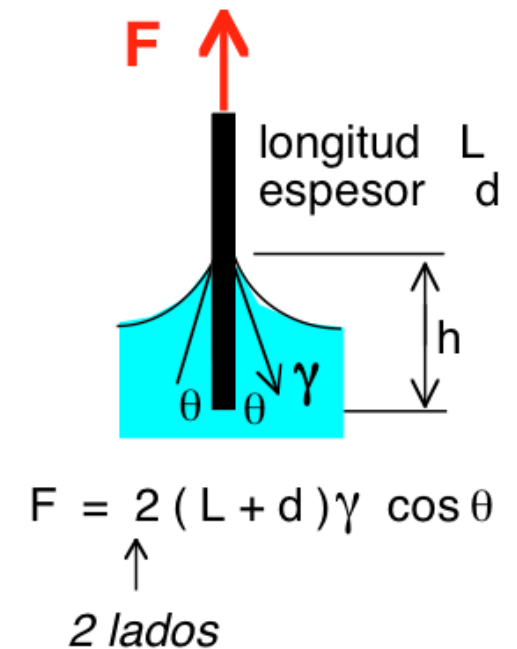
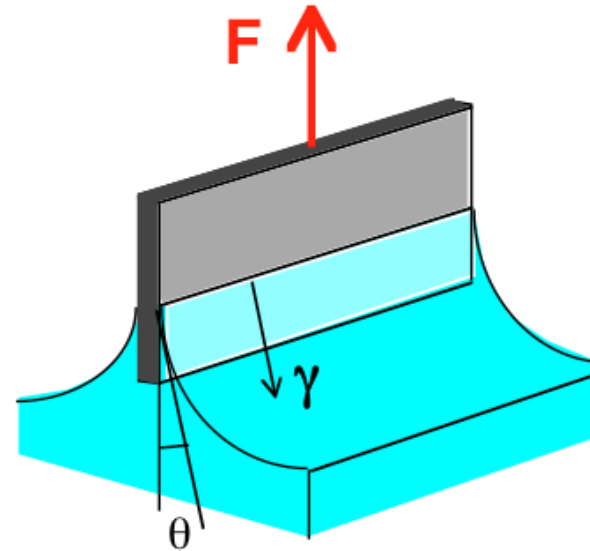
$$\gamma = \frac{960 \cdot \left(\frac{1,9 \times 10^{-3}}{2} \right) \cdot (5 \times 10^{-3}) \cdot (9,8)}{2 \cos(15)}$$

$$\gamma = 0,0231 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Método de la Placa de Wilhelmy

Una placa delgada se sumerge verticalmente en el líquido y se mide la fuerza de adhesión que actúa sobre ella.

La tensión superficial se determina a partir de la fuerza medida, el perímetro de la placa y el ángulo de contacto.



Tensión superficial de líquidos puros

Líquido	Temperatura	γ (N/m)
etanol	20	0.022
Benceno	20	0.029
Aceite de oliva	20	0.033
agua	20	0.073
agua	60	0.062
agua	100	0.059
Agua con jabón	20	0.025

FISICA II

SEMANA 4



UNIDAD 1:

MECÁNICA DE FLUIDOS

TEMA 4: Elementos básicos de los fenómenos de Tensión superficial y de la capilaridad.

Subtema:
Influencia de la tensión superficial en la formación de gotas y burbujas.

Burbujas

Una burbuja es una superficie esférica de líquido.

Cuando se agita un líquido con aire, entra algo de aire en el líquido, tomando temporalmente un espacio dentro de este último en forma de burbuja.

Algunos líquidos forman burbujas más fácilmente que otros. Por ejemplo, al agitar agua, se formarán algunas burbujas, pero no durarán mucho tiempo.

Si se le agrega algo de detergente para lavar y después se le agita, se formará una gran cantidad de burbujas y durarán más tiempo.



Una burbuja puede existir porque la capa superficial de un líquido (normalmente agua) tiene cierta tensión superficial, lo que hace que la capa se comporte parecido a una hoja elástica.

Una burbuja hecha solo con líquido puro no es estable y se necesita un tensoactivo disuelto, como el jabón, para estabilizarla.

El jabón disminuye la tensión superficial hasta aproximadamente un tercio de la tensión superficial del agua pura.

Al estirarse la película de jabón, la concentración de jabón disminuye, lo que hace que aumente la tensión superficial. Así, el jabón refuerza selectivamente las partes más débiles de la pompa y evita que se estiren más.

Además, el jabón reduce la evaporación haciendo que las pompas duren más, aunque este efecto es relativamente pequeño.

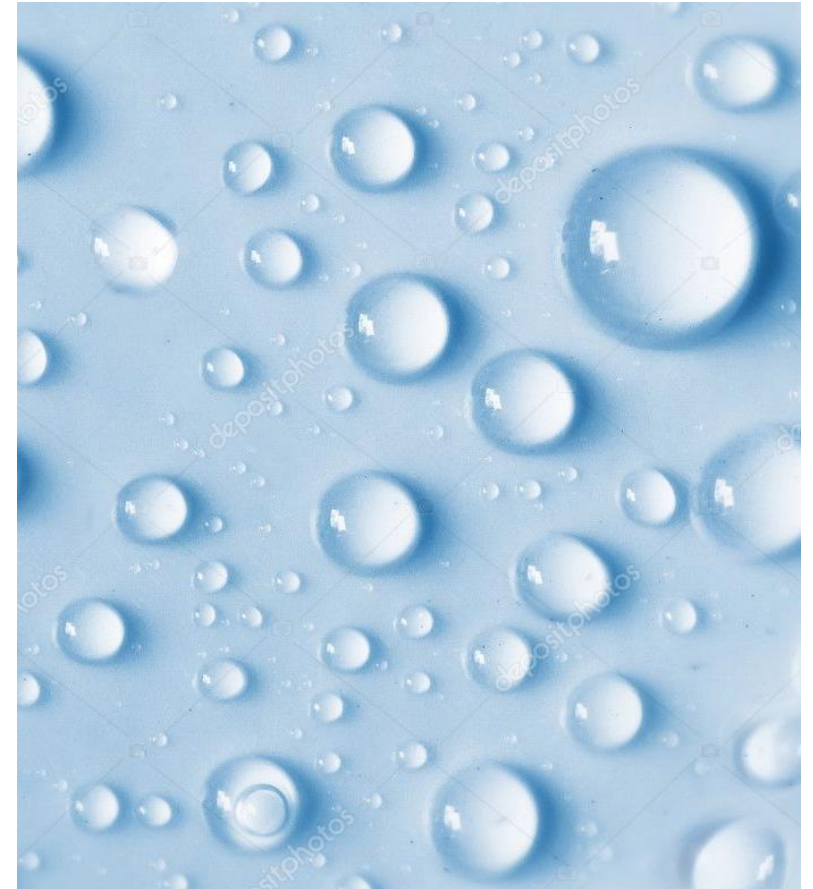


Gotas de agua

Una molécula de agua que ocupe cualquier posición de esta superficie no tiene a otras sobre ella, lo que significa que no está sometida a interacciones con otras moléculas de agua solamente.

En consecuencia, se da una asimetría en la distribución de interacciones y la aparición de una fuerza resultante neta que apunta hacia el interior de la gota.

Debido a la tensión superficial y a la aparición de esta fuerza hacia el interior, las gotitas pequeñas de un líquido tienden a adquirir forma esférica. Cuando se forma la gota, la tensión superficial tiende a comprimirla reduciendo al mínimo posible la superficie de la misma, resultando así esférica la gota.



Los tensoactivos o tensioactivos son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases (por ejemplo, dos líquidos insolubles uno en otro).

Cuando se utilizan en la tecnología doméstica se denominan como emulsionantes; esto es, sustancias que permiten conseguir o mantener una emulsión.

En función de su mayor o menor dispersión en agua, y su mayor o menor estabilización de las micelas o coloides, los tensioactivos se emplean como emulsionantes, humectantes, detergentes o solubilizantes.

Entre los tensoactivos se encuentran las sustancias sintéticas que se utilizan regularmente en el lavado, entre las que se incluyen productos como detergentes para lavar la ropa, lavavajillas, productos para eliminar el polvo de superficies, gel de ducha y champús.



FISICA II

SEMANA 4



UNIDAD 1:

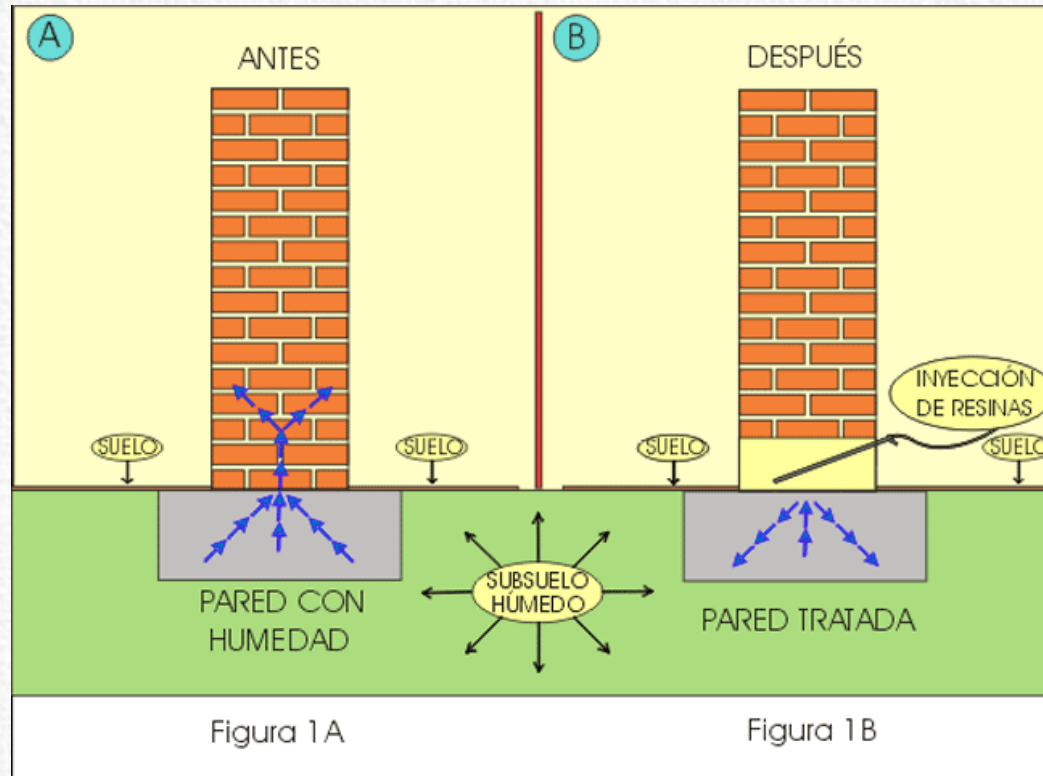
MECÁNICA DE FLUIDOS

TEMA 4: Elementos básicos de los fenómenos de Tensión superficial y de la capilaridad.

Subtema:

Introducción a la Capilaridad.
Ejemplos cotidianos de capilaridad.

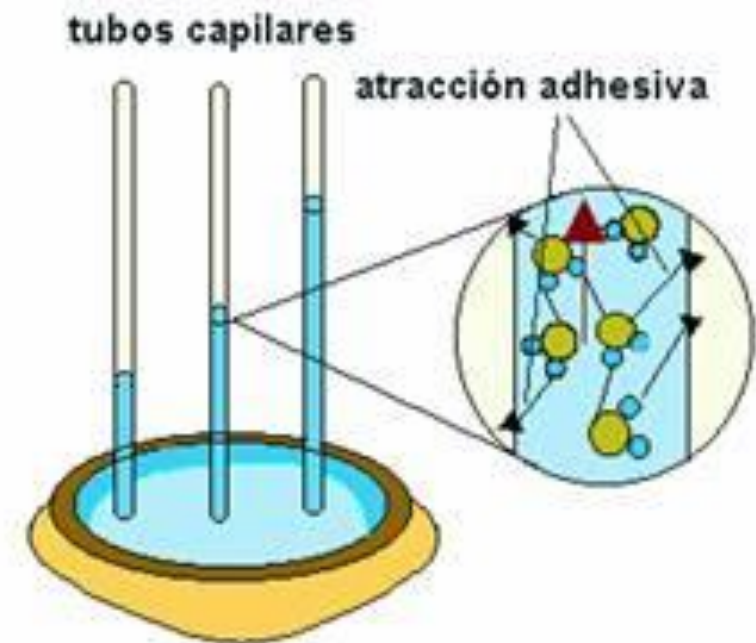
Humedad por capilaridad



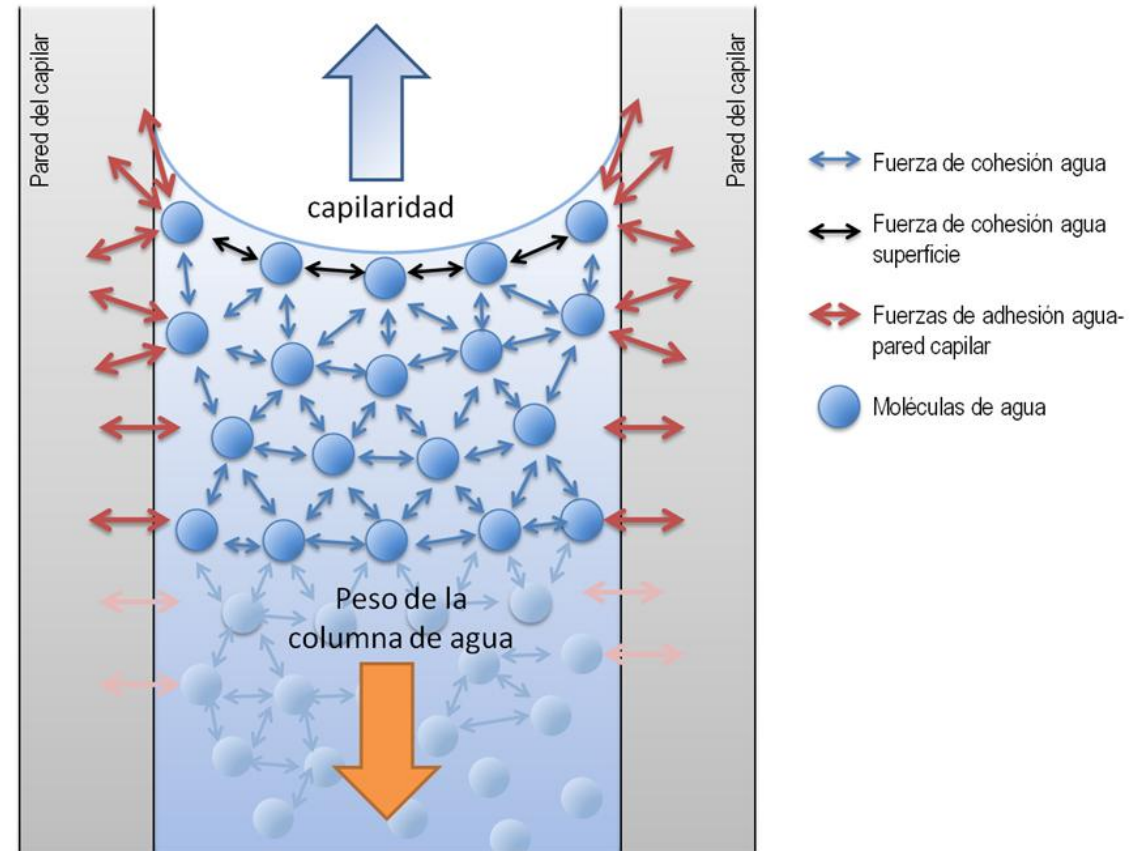
Capilaridad

La **capilaridad** es un fenómeno que se manifiesta en líquidos que depende de su tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del líquido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar.

Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular entre sus moléculas es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo; es decir, es un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo y su superficie libre (menisco) es cóncavo. Éste es el caso del agua, y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer la gravedad.



Sin embargo, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión al capilar, como el caso del mercurio, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie libre (menisco) es convexa.



Método del ascenso capilar para determinar γ (tensión superficial)

Capilaridad - la acción de un líquido a elevarse.

Debido al fenómeno de tensión superficial

Balance de fuerza resulta en un ángulo de contacto θ . Proporciona información sobre la humectabilidad de una superficie

$$\gamma = \frac{\rho \cdot r \cdot h \cdot g}{2 \cos(\theta)}$$

Donde:

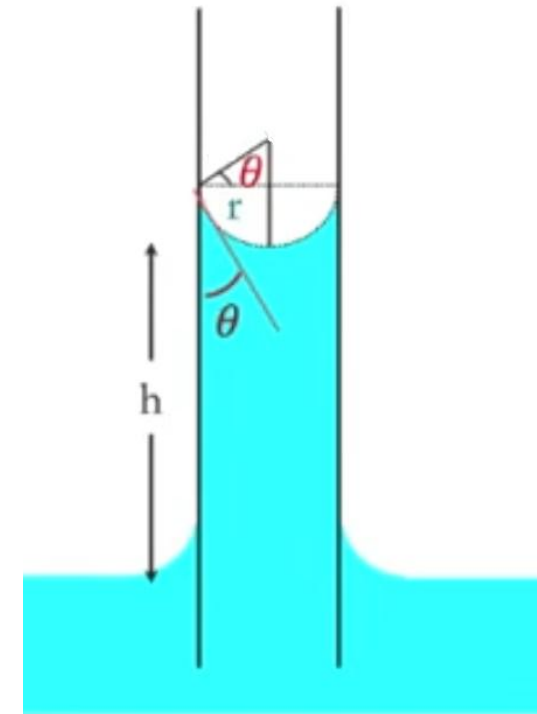
ρ = Densidad del líquido

h = Altura de ascenso capilar

r = radio del tubo

g = aceleración de la gravedad

θ = ángulo de contacto



Elevación capilar

- La presión ejercida por una columna de líquido es balanceada por la presión hidrostática
- Esto proporciona una de las mejores formas de medir la tensión superficial de líquidos puros y soluciones

$$h = \frac{2 \cdot \gamma \cdot \cos(\theta)}{\rho \cdot r \cdot g}$$

Donde:

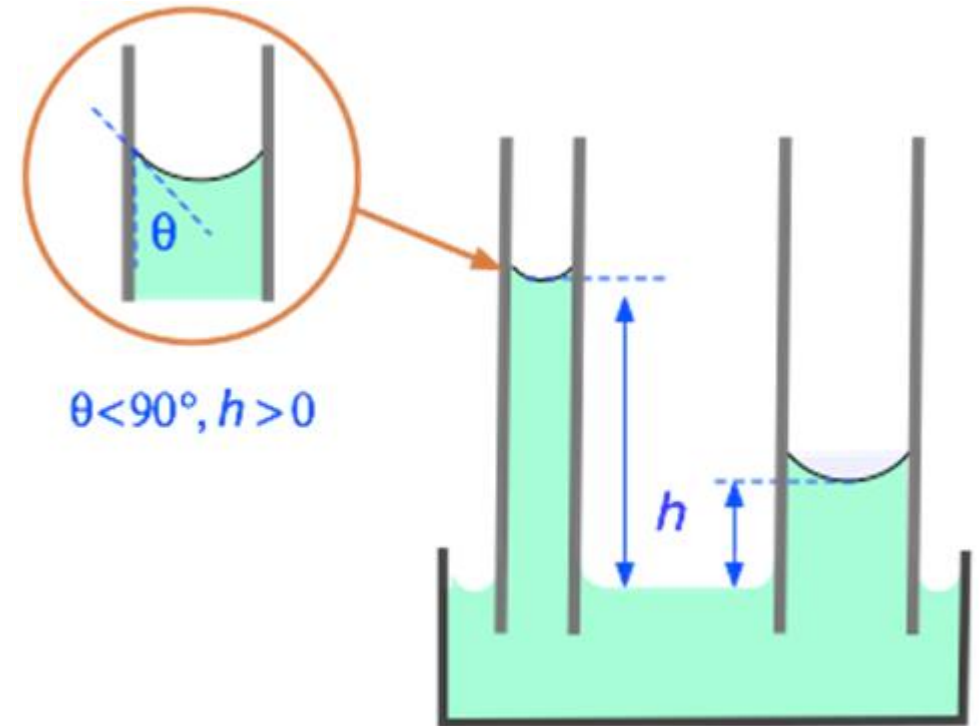
ρ = Densidad del líquido

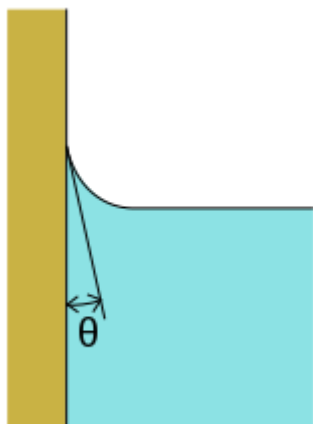
h = Altura de ascenso capilar

r = radio del tubo

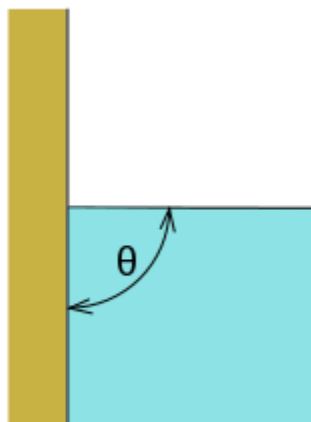
g = aceleración de la gravedad

θ = ángulo de contacto

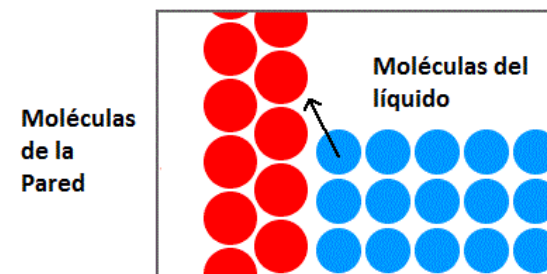
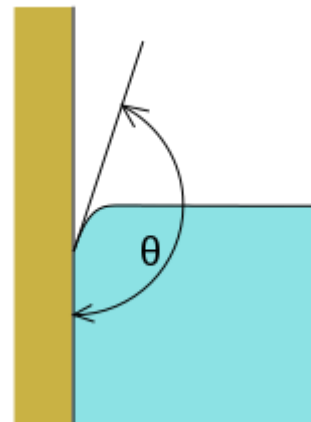




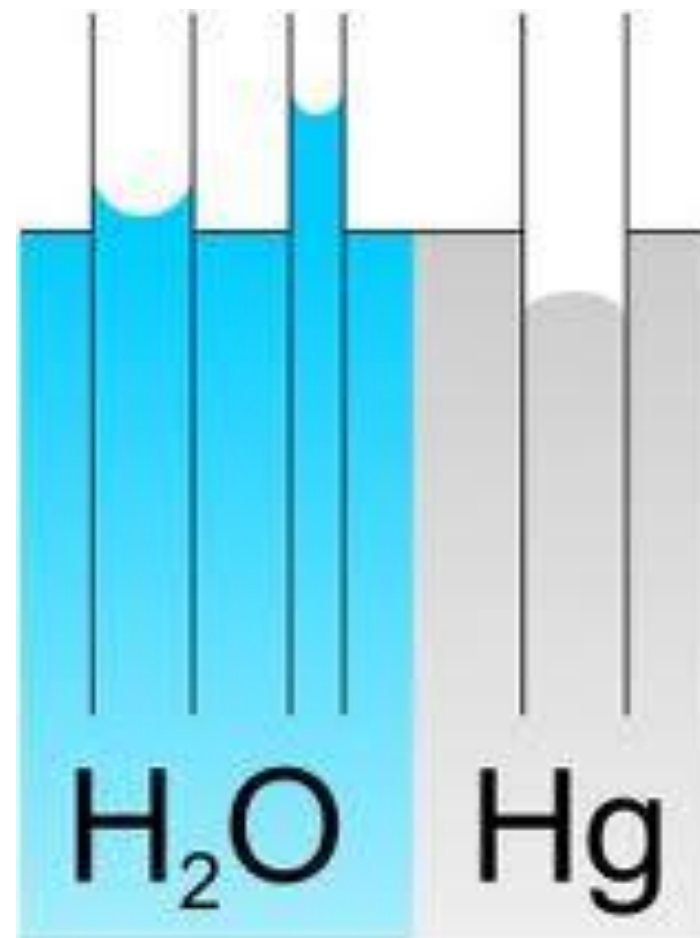
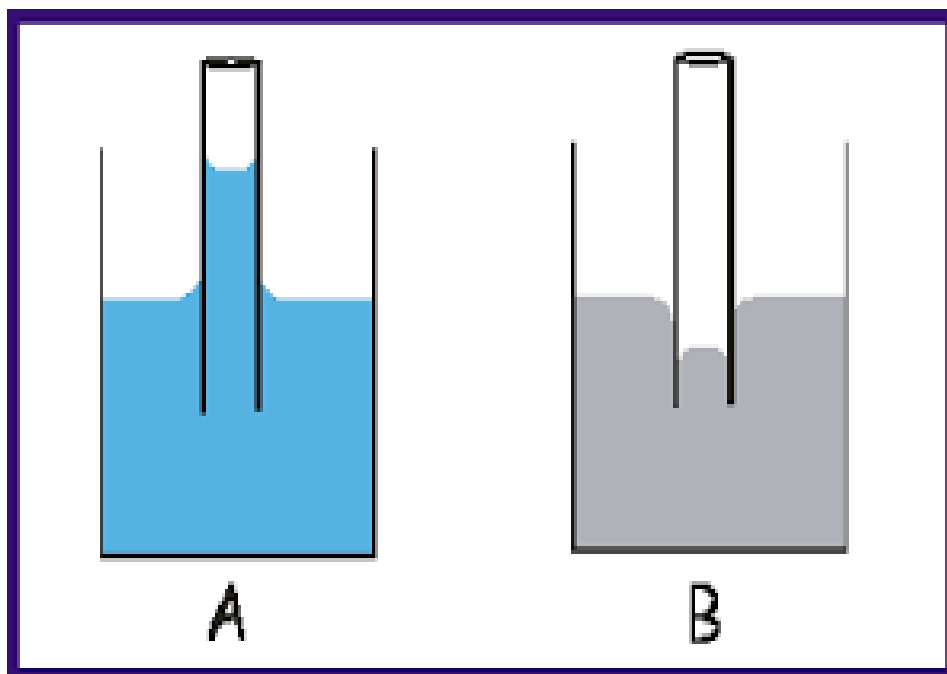
Líquido humectante
Moja al sólido

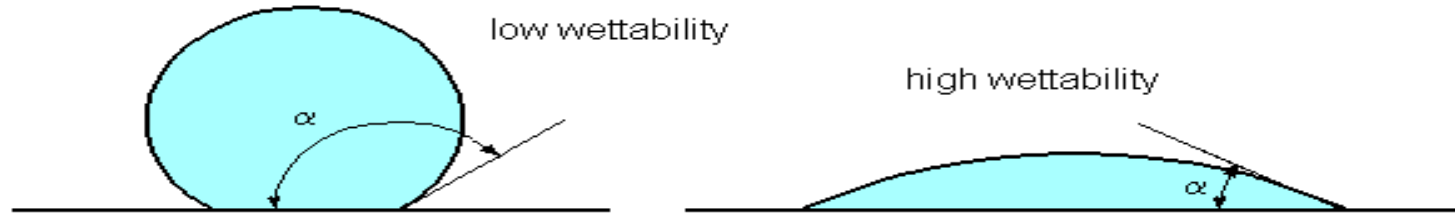


Líquido No humectante
No moja al sólido



Descripción a partir de la interacción molecular entre las moléculas del líquido y las moléculas que conforman al sólido, en la frontera de contacto (pared del sólido)

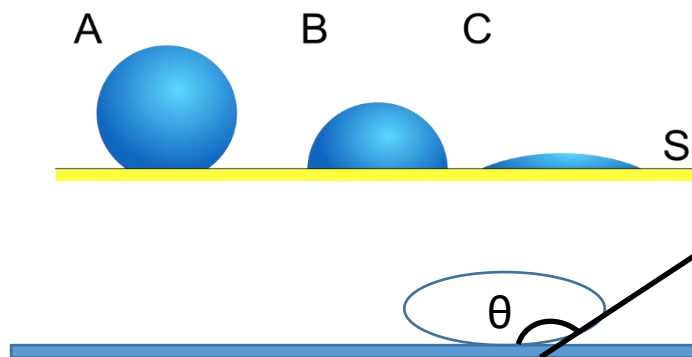




completamente humectante	medianamente humectante	no humectante
--------------------------	-------------------------	---------------



$\theta = 0^\circ$	$\theta < 90^\circ$	$\theta = 90^\circ$	$\theta > 90^\circ$	$\theta = 180^\circ$
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



La gota A estaría sobre una superficie **hidrófoba** mientras que la gota C estaría sobre una superficie **hidrófila**.

El **ángulo de humectancia** se refiere al ángulo θ que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto con un sólido. El valor del ángulo de contacto depende principalmente de la relación que existe entre las fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido y las fuerzas cohesivas del líquido.

Cuando las fuerzas adhesivas con la superficie del sólido son muy grandes en relación a las fuerzas cohesivas, el ángulo de humectancia es menor de 90 grados sexagesimales, teniendo como resultado que el líquido moja la superficie.

Dos placas de vidrio que están separadas por una película de agua de $1\text{ }\mu\text{m}$ de espesor, se mantienen unidas por una presión de succión de 1,5 atm. Por ello se rompen los portaobjetos humedecidos al intentar separarlos.

Entre algunos materiales, como el mercurio y el vidrio, las fuerzas intermoleculares del líquido exceden a las existentes entre el líquido y el sólido, por lo que se forma un menisco convexo y la capilaridad trabaja en sentido inverso.

Las plantas succionan agua subterránea del terreno por capilaridad, aunque las plantas más grandes requieren de la transpiración para desplazar la cantidad necesaria.

FISICA II

SEMANA 4



UNIDAD 1:

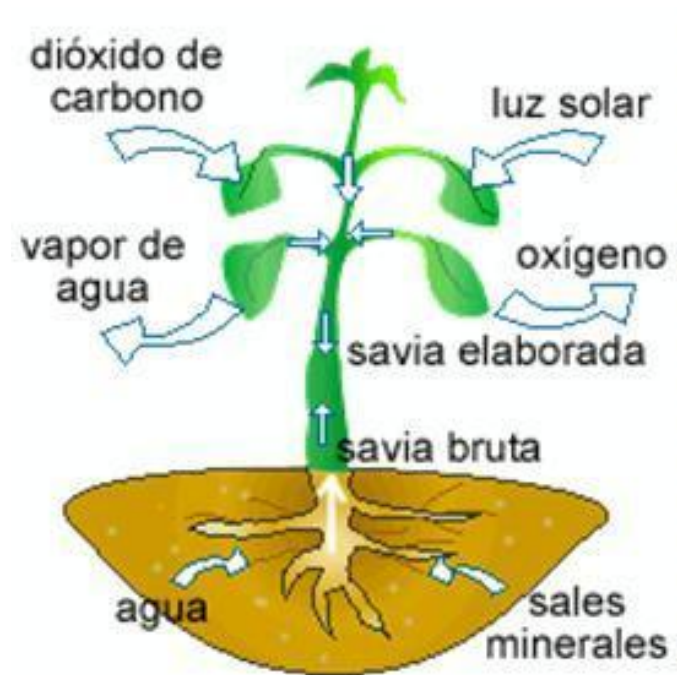
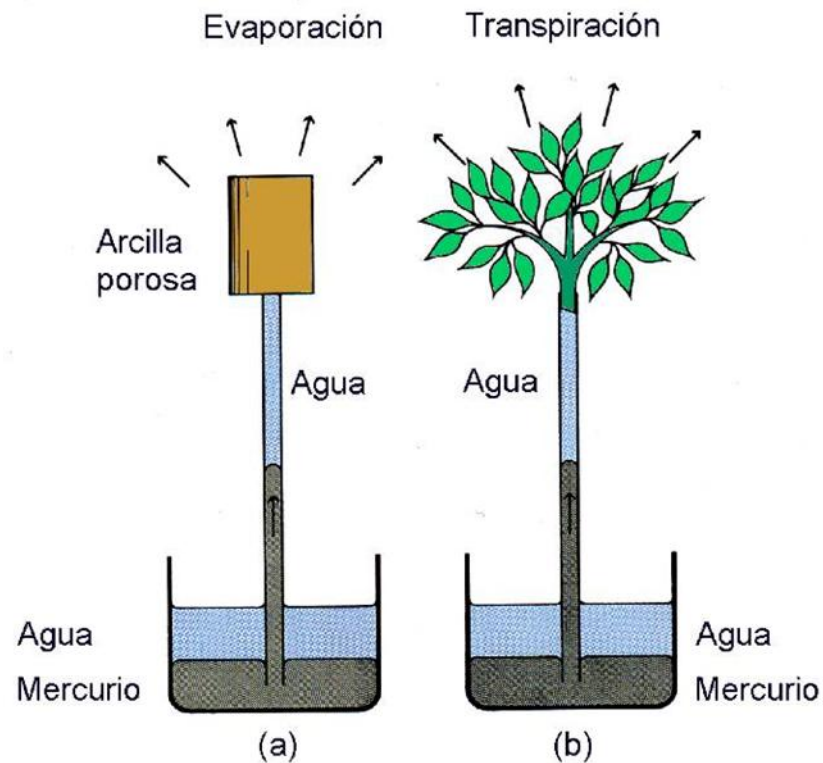
MECÁNICA DE FLUIDOS

TEMA 4: Elementos básicos de los fenómenos de Tensión superficial y de la capilaridad.

Subtema:
Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en la industria.

Absorción de Agua en Plantas

Las plantas absorben agua y nutrientes del suelo a través de sus raíces mediante la acción capilar. El agua se mueve hacia arriba a través de los vasos capilares en el tallo hasta las hojas, donde se utiliza en la fotosíntesis.



Mechas de Velas y Lámparas de Aceite

Las mechas de las velas y las lámparas de aceite funcionan gracias a la capilaridad. El combustible (cera o aceite) asciende por la mecha desde el depósito, permitiendo que se queme de manera constante.





Toallas y Materiales Absorbentes:

Las toallas y otros materiales absorbentes utilizan la capilaridad para absorber líquidos. Las fibras de estos materiales tienen espacios capilares que atraen y retienen el líquido.



Tintas y Impresoras de Inyección:

Las impresoras de inyección de tinta utilizan la capilaridad para controlar la distribución de la tinta sobre el papel. Las boquillas y los cabezales de impresión dependen de la acción capilar para depositar gotas precisas de tinta.





Construcción y Materiales:

En la construcción, la capilaridad es importante en el comportamiento de materiales porosos como el concreto y los ladrillos. Estos materiales pueden absorber agua del suelo, lo que puede influir en su durabilidad y resistencia.

Electrónica y Componentes de Refrigeración:

En la electrónica, los sistemas de gestión térmica, como los heat pipes (tubos de calor), utilizan la capilaridad para transferir calor desde los componentes electrónicos a áreas donde se puede disipar de manera más eficiente.

Detergentes y Limpieza:

Los detergentes mejoran la capilaridad del agua, permitiendo que penetre mejor en los tejidos y superficies, facilitando la limpieza.

Sistemas de Irrigación:

Los sistemas de riego por goteo y otros métodos de irrigación utilizan la capilaridad para distribuir el agua de manera eficiente a las plantas.



Bibliografía

- Marie-Magdeleine, A. S. Fluid Mechanics. Primera edición. 2024. Toronto: Academic Press.
- Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física, Southern Polytechnic State University
- Física Universitaria. Sears-Zemansky/Young-Freeman Volumen 2. Décima Tercera Edición. México 2013.



**JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO *DESDE*
LA AMAZONÍA**



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA